附件 2

华中科技大学教学研究项目申请书

项 目 名 称 ： AI 大模型驱动的教学资源建设与实践研究

所属指南类别： 教学团队与资源建设类项目

项目负责人： 丁 俊 文

推 荐 单 位： 计算机学院

联 系 电 话： 13476848523

电 子 信 箱： junwending@hust.edu.cn

填 表 日 期： 2023 年 5 月 20 日

项目简况	项目名称	AI 大模型驱动的教学资源建设与实践研究				
	经费来源	学校资助经费	2 万元	起止年月	2023 年 9 月至 2026 年 9 月（从申报年份开始计算，研究时间一般不少于 2 年）	
		其他经费	0 万元			

项目主持人	姓 名	丁俊文	性别	男	出生年月	1989 年 5 月
	专业技术职务	副教授	最终学位/授予国家	博士/中国		

近三年教学工作简历	时 间	课 程	授课对象	学时	所在单位
	2020 年秋季	启发式优化算法	研究生	4	计算机学院
	2021 年春季	离散数学	本科生	40	计算机学院
	2021 年秋季	算法设计与分析	本科生	64	计算机学院
	2022 年春季	离散数学	本科生	40	计算机学院
	2022 年秋季	算法设计与分析	本科生	64	计算机学院
	2022 年秋季	高级算法设计与分析	研究生	4	计算机学院
	2023 年春季	离散数学	本科生	40	计算机学院

教学改革研究和科研工作简况	时 间	项目名称（校、省、国家级项目）	概况（在研、结题、获奖）

项目组主要成员简况（不含主持人）	总人数	高级职称人数	中级职称人数	初级职称人数	博士	硕 士	学士
	7	3	1	0	1	2	0

姓 名	出生年月	专业技术职务	工作单位	项目中的分工	签 名
吕志鹏	1979 年 10 月	教授	计算机学院	项目咨询顾问	吕志鹏
苏宙行	1992 年 4 月	副教授	计算机学院	教学设计与分析	苏宙行
汪洋	1994 年 6 月	中级/博士后	计算机学院	数据分析与研究	汪洋
张庆雲	1994 年 1 月	博士	计算机学院	教学设计与开发	张庆雲
赵岩	1999 年 9 月	硕士	计算机学院	课件讲义制作	赵岩
王江奎	2001 年 10 月	硕士	计算机学院	报告撰写与呈现	王江奎

一、项目拟解决的问题和工作目标（不超过 1000 字）

当前，ChatGPT 掀起全球通用人工智能（AI）研究的新高潮，同时国内也涌现了文心一言和通义千问等生成式 AI 大模型。AI 大模型作为一种颠覆性技术，正在赋能千行百业。在大模型的推动下，AI 教育展现出了强大的自我监督学习能力、智能适应教学能力和多模态交互能力，为教育生态带来了深刻的变革。本项目旨在探索以 AI 大模型驱动的教学资源建设与实践，将 AI 大模型作为关键驱动力量，为教学资源的开发、优化和个性化提供支持。借助大模型创新教学方法，提前规划布局，为 AI 时代的高校教育做前瞻性研究，助力高校青年教师主动应对 AI 时代的挑战。

拟解决的问题：

1) **个性化教学支持：**如何利用 AI 大模型分析学生的知识状态、学习方式和兴趣爱好等因素，为每个学生提供个性化的教学内容和支持，以满足其学习需求，提高学习动力和参与度。

2) **教学辅助工具：**如何开发智慧工具，例如精准教学系统，用于辅助教师了解学生的个性化需求、及时获取课堂反馈，实现作业的"千人千面"和多元智能评价，提升教学的针对性和精准度。

3) **教师与 AI 大模型的协作：**如何将 AI 大模型（如 ChatGPT、文心一言等）与教师相融合，发掘新的协作模式，帮助教师解答教学问题、提供教学建议，提升教学质量和效果。

4) **教育环境与工具优化：**如何构建适应 AI 技术的教育新环境，并开发智能化的教育工具，如基于大模型的智能辅助教学、自动化作业批改、多功能智慧教室、虚拟实验室和模拟实践等，优化教育环境和工具，提高教学效率和效果。

5) **教学评估与反馈**：如何利用 AI 大模型提供准确和个性化的教学评估和反馈，帮助教师了解学生的薄弱环节，针对性地进行教学改进，提高学生的学习效果。

工作目标：

1) 研究并开发基于 AI 大模型的个性化教学方法和技术，实现根据学生的知识状态、学习方式和兴趣爱好等因素，为每个学生提供量身定制的教学内容和支持。
2) 设计和构建智慧工具，如精准教学系统，用于帮助教师了解学生的个性化需求、获取课堂反馈，并实现作业的个性化布置和多元智能评价。
3) 探索教师与 AI 大模型的协作模式，开发相应的工具和方法，使教师能够与 AI 大模型进行交流和合作，提升教学效果和教师的问题解决能力。
4) 研究和建立适应 AI 技术的教育新环境，开发智能化的教育工具，优化教育资源和工具，提高教学效率和教学体验。
5) 利用 AI 大模型提供准确和个性化的教学评估和反馈，帮助教师了解学生的薄弱环节，并提供针对性的教学改进措施，以提高学生的学习效果和教学质量。

通过以上工作目标的研究和实践，旨在建设 AI 大模型驱动的智能化教学资源，帮助教师更好地适应和应对 AI 时代的教学挑战，提升教学质量和效果。

二、项目的研究思路和举措（列明项目研究与实践的主要思路、具体措施、创新点等，不超过 2000 字）

本项目旨在利用 AI 大模型的能力和优势，多维度创新举措来推动教学资源建设与实践。我们将深入了解 AI 大模型在教育领域的应用现状，确定关键问题，并制定相应的研究计划。通过引入 AI 大模型，构建“教师、学生、AI 大模型”三位一体的高度互动和协作的教学模式，建设智能化教学资源，优化教育环境和工具，以及实现个性化教学和评估，帮助高校青年教师更好地适应 AI 时代的教学挑战，提高教学质量和效果。通过实践验证和效果评估，提供前瞻性的研究成果，推动 AI 技术在教育领域的广泛应用和发展。**主要研究思路：**

1) **进行综合调研：**深入了解 AI 大模型在教育领域的应用现状和最新进展，分析其对高校教师教学能力提升的潜在影响和价值。
2) **确定关键问题：**针对高校青年教师的教学需求和 AI 大模型的特点，确定个性化教学支持、教学辅助工具、教师与 AI 大模型的协作、教育环境与工具优化以及教学评估与反馈等关键问题。
3) **制定研究计划：**设计项目研究的整体框架和时间计划，明确各个问题的研究内容和步骤，并确定相应的研究方法和评估指标。

具体措施：

1) 个性化教学支持：

a) 开发学生画像模型：利用 AI 大模型分析学生的知识状态、学习方式和兴趣爱好等因素，构建个性化的学生画像模型。

b) 设计个性化教学策略：基于学生画像模型，为每个学生量身定制教学内容和支

持，包括个性化教材、学习路径推荐和自适应评估等，创建个性化学习档案。

c) 实验验证与评估：开展实验研究，评估个性化教学支持对学生学习动力、参与度和学习效果的影响。

2) 教学辅助工具：

a) 构建精准教学评价系统：利用 AI 大模型开发智慧工具，辅助教师了解学生的个性化需求、获取课堂反馈和进行个性化作业布置与多元智能评价。

b) 优化教学资源整合和共享：基于大数据建立一个集中管理的教学资源库，包括教材、课件、多媒体素材等，供教师共享和获取。通过提示词、关键字等更新、检索最新资源，提高教师的教学效率和教学质量。

c) 个性化学习资源推荐系统：基于学生的学习历史、兴趣和学习风格，AI 大模型可以建立学习资源推荐系统。系统可以根据学生的需求和偏好推荐适合的教材、视频、在线课程等学习资源，帮助学生更好地学习。

d) 用户体验和效果评估：对教师和学生进行用户调研，收集反馈意见，评估教学辅助工具的实际效果和用户体验，为教学管理者提供决策依据。

3) 教师与 AI 大模型的协作：

a) 设计教师与 AI 大模型的交互接口：构建方便教师与 AI 大模型交流和合作的界面，使教师能够快速获取答案、提出问题并获得教学建议。

b) 研究协作模式和机制：探索教师与 AI 大模型的有效协作模式，建立协作机制，实现教师与 AI 大模型的深度合作与互补优势。

c) 实践验证与效果评估：在实际教学场景中开展验证实验，评估教师与 AI 大模型协作对教学质量和效果的影响。

4) **教育环境与工具优化：**

a) 构建适应AI技术的教育新环境：结合AI技术特点和高校教学需求，构建支持智能化教学的教育环境，包括硬件设施、网络基础设施和信息平台等。

b) 开发智能化教育工具：利用 AI 大模型和智能语音和图像识别技术，开发智能教学工具，如虚拟实验平台、分组互动教室、自动批改系统和学习管理系统等。

c) 组建多功能智慧教室：通过先进的技术设备和创新的设计理念，提供灵活多样的教学环境，虚实结合，基于大模型实现智能分组，促进小组研讨、协作和资源共享；融入智能化功能，如智能问答考勤、智能灯光温控等，提供舒适的学习环境；根据教学效果标注重难点，实现有针对性的教学录制和回放。

5) **教学评估与反馈：**

a) 建立教学评估模型：利用 AI 大模型提供准确和个性化的教学评估和反馈，帮助教师了解学生的薄弱环节和学习需求。

b) 提供针对性的教学改进措施：基于教学评估结果，为教师提供针对性的教学改进建议，优化教学过程和策略。

c) 实证研究与验证：开展实证研究，验证利用 AI 大模型进行教学评估与反馈的效果，并与传统评估方法进行比较和分析。

创新点：

1) **引入AI大模型**：通过充分利用AI大模型（如ChatGPT、文心一言等）的强大语言理解和生成能力，提供个性化教学支持、智能教学辅助工具和准确的教学评估与反馈，从而实现高校青年教师教学能力的全面提升。

2) **教师与 AI 大模型的协作**：探索教师与 AI 大模型的紧密协作模式，充分发挥教师

的专业能力和经验，与 AI 大模型相互协作，提供更有效的教学解决方案。

3) **优化教育环境和工具**：构建适应 AI 技术的智能化教育环境，开发智能化教育工具，提高教学效率和教学体验，为教师提供更好的教学支持和资源。

4) **个性化教学和评估**：基于 AI 大模型分析学生的个性化需求和知识状态，提供个性化教学支持和准确的教学评估，帮助教师实现更精准的教学策略和改进措施。

三、项目实施计划和预期成果

1、实施计划（含不少于两年时间的年度进展情况）

■ 第一年 2023 年 9 月 —— 2024 年 9 月

1) **进行调研和文献回顾:**深入研究 AI 大模型在教育领域的应用和教学能力提升途径，了解国内外相关研究成果和实践案例。

2) **设计研究框架：**制定研究的整体框架，明确研究目标、问题和方法，确定研究所需的数据和工具。

3) **数据收集和预处理：**收集教学数据，包括学生学习成绩、学习行为记录等。进行数据清洗和预处理，确保数据的准确性和可靠性。

4) **实施实验：**在教学场景中进行实验，探索教师与 AI 大模型协作对教学质量和效果的影响。收集实验数据并进行分析。

5) **撰写实验报告：**根据实验结果撰写实验报告，详细描述实验设计、数据收集和分析结果，总结教师与 AI 大模型协作对教学的影响。

■ 第二年 2024 年 9 月 —— 2025 年 9 月

1) **个性化教学支持研究：**基于 AI 大模型分析学生的知识状态、学习方式和兴趣爱好等因素，研究如何为每个学生提供个性化的教学内容和支持。设计相应的教学方案和实施策略。

2) **开发智慧教学辅助工具：**根据教师需求和研究目标，开发智慧工具，如精准教学系统，用于辅助教师了解学生的个性化需求、获取课堂反馈，并实现作业的个性化布置和多元智能评价。

3) **教师与 AI 大模型的协作研究：**探索教师与 AI 大模型的协作模式，开发相应的工

具和方法，使教师能够与AI大模型进行交流和合作，提升教学效果和教师的问题解决能力。

4) **撰写研究报告：**根据研究过程和结果，撰写研究报告，详细记录项目的研究过程、方法和结果,总结项目的主要发现和创新点,提出相应的教学能力提升途径和建议。

■ **第三年 2025年9月 —— 2026年9月**

1) **优化教育环境与工具：**根据研究成果，优化教育环境和工具，构建适应AI技术的教学模式和支持系统，提升教学效果和教师的工作效率。

2) **培训与推广：**组织培训活动，培养教师使用AI大模型进行教学的能力。同时，与学校、教育机构合作，推广项目成果，分享研究经验和实践成果。

3) **撰写著作和论文：**根据项目研究成果，撰写著作和论文，向学术界和教育界分享项目的研究成果和经验。

4) **项目总结与展望：**对项目进行总结和评估，提炼项目的经验和教训，展望未来的发展方向和研究重点。

以上是一个年度实施计划的概括，具体实施计划需要根据项目的具体要求和时间安排进行详细规划。同时，项目团队成员之间需要密切合作，确保项目进展顺利，达到预期的研究目标和成果。

2、预期成果（条目式，成果形式为研究报告、实验报告、调研报告、教改方案、教学大纲、课程标准、讲义、教材、课件、教学软件、著作、论文等。研究报告为必备成果。）

预期成果如下：

1) **研究报告1份：**研究报告是项目中最为重要的成果之一。它将介绍项目的背景和意

义，阐明研究的目的和重要性；概述 AI 大模型驱动高校青年教师教学能力提升的研究方向和主要问题；调研教育领域中利用 AI 大模型提升教学能力的最新研究成果和应用案例，总结相关经验和启示，为项目提供理论和实践基础；描述在实际教学场景中进行的验证实验，包括实验设计、数据收集和分析结果，评估教师与 AI 大模型协作对教学质量和效果的影响；详细记录项目的研究过程、方法和结果，总结项目的主要发现和创新点，为 AI 大模型驱动的教学资源建设积累经验。

2) **教改方案 1 套**：根据研究成果提出的教改方案，包括个性化教学支持、智能教学辅助工具和教学评估与反馈等方面的具体措施和操作指南。

3) **教学软件 1 套**：开发基于 AI 大模型的教学软件，包括个性化教学支持工具、智能作业批改系统和学习管理平台等，提供智能化的教学辅助和管理功能。

4) **教学论文 2 篇**：撰写关于 AI 大模型驱动高校青年教师教学能力提升的著作和论文，向学术界和教育界分享项目的研究成果和经验。

以上成果将以各自形式呈现，从研究报告作为必备成果开始，辅以实验报告、调研报告等支撑材料，最终形成一系列能够在高校教育领域推广应用的成果，为 AI 时代的教学资源建设提供有效的理论和实践支持。

四、项目研究基础

1、项目组成员已开展的相关研究及成果概述（包括校级以上教学研究课题、学位论文、学术论著论文及获励等，500 字以内）

近三年来，申请人积极参与学院的各类教学改革工作，展现了对教学质量提升的高度关注和参与度。具体而言，申请人参与了 2021 年离散数学课程思政建设、2022 年工程教育专业认证，以及高级算法设计与分析教学大纲撰写工作等重要工作，为教学改革和课程建设贡献了自己的力量，也收获了宝贵的教学经验。

此外，申请人在运筹优化领域的算法研究工作中具备深厚的研究基础。自 2013 年起，申请人一直从事启发式优化方法、NP 难问题求解、制造系统调度与优化、复杂系统建模等方面的研究。在人工智能和运筹学国际权威期刊和会议上发表了 10 余篇论文，涵盖了人工智能、问题建模、数据分析等多个研究领域。这些研究成果为教学研究项目提供了宝贵的研究经验和方法论。

基于申请人的教学改革经验和研究背景，本项目将借鉴运筹优化领域的研究经验，与人工智能技术相结合，开发个性化 AI 教学模型、进行教学数据挖掘与分析，并设计与应用教学智能化工具。启发式优化思想在优化和整合教学资源、提升教学效果具有重要的理论和实践价值，将为项目的研究和实施提供强有力的理论指导基础。

2、已具备的教学研究基础和环境、院（系）对课题的支持情况（含有关政策、经费支持及其使用管理机制、保障条件等）**、尚缺少的条件和拟解决的途径**（300 字以内）

计算机学院拥有丰富的教学研究基础和优越的支持环境，为教学研究项目提供全面支持。学院设有 11 个国家或省部级研究基地，如大数据技术与系统国家地方联合工程研究中心，为教师提供了广阔的开展教学研究的机会和平台。同时，学院建立了相关的经费支持和管理机制，确保教学研究项目的顺利实施。

学院坚持 OBE 教学理念，致力于建设多门线上、线下国家一流课程，并在教学方面取得了多项国家级、省部级教学成果奖的认可。这为本项目提供了宝贵的经验和参考。为了进一步提升教学能力，学院可以借助 AI 大模型技术，加强与其他高校、研究机构的合作与交流，共享经验和资源。同时，学院可以积极规划和布局，开展基于 AI 大模型的前瞻性教学研究。

五、经费预算

支出项目	金额（元）	依　据　及　理　由
调研与文献研究	1000	AI 大模型驱动的教学能力提升的新领域，需要相关调研和文献研究作为理论依据
云算力平台租赁	5000	租赁云算力平台以及 TensorFlow、PyTorch 等 AI 建模软件，支持 AI 大模型在教学中的应用和实践
数据采集与处理	2000	用于教学数据的采集和处理，包括调查问卷、随机采访等，为后续研究工作提供支持
学术交流与合作	5000	与其他高校和研究机构的交流和合作，参加教学会议和研讨会，推动研究成果交流
教学辅助工具与软件研发费用	7000	研发教学辅助工具和教学软件，如微信小程序、在线问答系统等，提供更有效的教学支持和资源
合　计	20000	

六、推荐、评审意见

所在单位审核意见

同意申报

（盖　章）

2025 年 5 月 29 日

学校教学研究管理部门审核意见

（盖　章）

年　月　日